

Линейная Алгебра и Геометрия. лекция 26.

V - л.п. над F . $\dim n < \infty$.

$\varphi \in L(V)$ (лин. оператор.)

$\varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ - д.с. в $V \leadsto A(\varphi, \varphi) = A$ матрица линейного оператора в базисе φ

$\varphi' = (\varphi'_1, \dots, \varphi'_n)$ - другой д.с. в V , $\varphi' = \varphi \cdot C$, $A' = A(\varphi', \varphi') \Rightarrow A' = C^{-1} A C$

$$\det A = \det A' \quad , \quad \operatorname{tr} A = \operatorname{tr} A'$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 $\det \varphi$ $\operatorname{tr} \varphi$

Опр. Походные матрицы.

Обе $\operatorname{Mat} A, A' \in M_n(F)$ называются **походными** если $\exists C \in M_n(F)$, т.ч. $A' = C^{-1} A C$.

Замечание: Отношение **походности** на $M_n(F)$ является отношением **эквивалентности**.

$\varphi \in L(V)$.

Предложение: След. условия эквивалентны:

1). $\operatorname{Ker} \varphi = \{0\}$.

2). $\operatorname{Im} \varphi = V$

3). φ обратим (т.е. изоморфизм V на себя).

4). $\det \varphi \neq 0$

Док.

① $\Leftrightarrow$ ②. т.к.

$$\dim \operatorname{Ker} \varphi + \dim \operatorname{Im} \varphi = \dim V$$

① и ② $\Leftrightarrow$ ③. т.к.

факт из опр. изом. и сюрж. (т.е. они биектив. $\Rightarrow$ они изоморфизм).

② $\Leftrightarrow$ ④

$$\operatorname{Im} \varphi = V \Leftrightarrow \dim \varphi = \dim V \Leftrightarrow \operatorname{rk} \varphi = \dim V \Leftrightarrow \operatorname{rk} \operatorname{Mat} \varphi \text{ полн, а значит } \det \varphi \neq 0.$$

Опр φ называется

а) Невырожденным, $\det \neq 0$

б) Вырожденным, $\det = 0$.

Опр. Подпрост $U \subseteq V$ называется инвариантным относительно φ (или φ -инвариантным) если $\varphi(u) \in U$.

т.е. $\varphi(u) \in U \quad \forall u \in U$.

В этой ситуации корр. определен лин оператор. $\varphi|_U : U \rightarrow U$, называемый ограничением л.о φ на инвар подпр. U .

Примеры:

① $\{0\} \subseteq V$ - инвариантное подпространство $\forall \varphi \in L(V)$.

② $\text{Ker } \varphi \subseteq V$ - φ инвариантное подпр.: $V \in \text{Ker } \varphi \Rightarrow \varphi(V) = \vec{0} \in \text{Ker } \varphi$.

③ $\text{Im } \varphi \subseteq V$ - φ инвариантное подпр.: $\varphi(\text{Im } \varphi) \subseteq \varphi(V) = \text{Im } \varphi$.

Наблюдения:

1) $U \subseteq V$ - φ инвариантное подпр., $(e_1, \dots, e_k)$ - б.с., дополнив его до б.с. $\varphi = (e_1, \dots, e_n)$ всего V . Тогда $A(\varphi, \varphi)$ имеет бл.

$$A(\varphi, \varphi) = \left(\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline 0 & C \end{array} \right) \begin{matrix} k \\ n-k \end{matrix}$$

При этом: если $U = \text{Ker } \varphi$, то $A = 0$.

если $U = \text{Im } \varphi$, то $C = 0$.

Замечание: $A = A(\varphi|_U, (e_1, \dots, e_k))$.

Обратно, если для некоторого б.с. φ , $A(\varphi, \varphi)$ имеет бл (*), то подпр. $U = \langle e_1, \dots, e_k \rangle$ является φ -инвар.

Аналогично, наличие k векторов б.с. $\varphi = (e_1, \dots, e_n)$ порождает φ -инвар. подпр. $\Leftrightarrow A(\varphi, \varphi) = \left(\begin{array}{c|c} A & 0 \\ \hline B & C \end{array} \right) \begin{matrix} n-k \\ k \end{matrix}$

Пусть U_1, U_2 — гл. подпр. и $V = U_1 \oplus U_2$, $(e_1, \dots, e_n) - \text{б. } U_1$, $(e_{n+1}, \dots, e_n) - \text{б. } U_2$, $(e_1, \dots, e_n) - \text{б. } V$.

Если U_1, U_2 ρ -инвариантны, то $A(\varphi, e) = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}$ (Обратно тоже верно).

$$A(\varphi, e) = \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix} \begin{matrix} k_1 & k_2 & \dots & k_s \\ k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_s \end{matrix}$$

$\Leftrightarrow U_1, \dots, U_s$ — инвар. подпр.

$V = U_1 \oplus U_2 \oplus U_3 \oplus \dots \oplus U_s$, где

$U_1 = \langle e_1, \dots, e_{n_1} \rangle$

$U_2 = \langle e_{n_1+1}, \dots, e_{n_1+n_2} \rangle$

$\vdots$

$U_s = \langle e_{n_1+\dots+n_{s-1}+1}, \dots, e_n \rangle$

Предыдущий леммат: найти такой базис e в V , что $A(\varphi, e)$

диагональна. Увы, это не всегда возможно.

Опр. Собственный вектор

1) Вектор $v \in V$ называется собственным для лин. оп-ра φ , если $v \neq 0$ и $\exists \lambda \in F$, т.ч. $\varphi(v) = \lambda \cdot v$.

2) Скаляр $\lambda \in F$ называется собственным значением л.о. φ , если $\exists v \in V$, $v \neq 0$, т.ч. $\varphi(v) = \lambda \cdot v$.

Опр. Спектр.

Мно-во всех собств. значений л.о. φ называется спектром ($\text{Spec } \varphi$).

Замечание:

Говорят:

1) v — собств. вектор л.о. φ отвечающий собств. значению λ .

2) λ — собств. значение л.о. φ отвечающее собств. вектору v .

Примеры:

1) $\varphi = \lambda \cdot Id$ — скалярный оператор $\Rightarrow$ всякий вектор $v \neq 0$ ($\text{Spec } \varphi = \{\lambda\}$).

2) $V = \mathbb{R}^2$, φ — ортогональная проекция на прямую $l \ni 0$. Собств. векторы:

$$\begin{aligned} 0 \neq v \in l &\Rightarrow \varphi(v) = 1 \cdot v \Rightarrow \lambda = 1 \\ 0 \neq v \in l^\perp &\Rightarrow \varphi(v) = 0 = 0 \cdot v \Rightarrow \lambda = 0 \end{aligned} \quad \text{Spec} = \{0, 1\}$$

③ $V = \mathbb{R}^2$, φ — поворот на угол $\alpha \neq \pi k$.

$(\alpha = 2\pi k \Rightarrow \varphi = Id ; \alpha = \pi + 2\pi k \Rightarrow \varphi = -Id)$ Собственных векторов нет ($\text{Spec} = \emptyset$)

④ $V = F[x]_{2n}$ $\varphi: f \rightarrow f'$ [$\text{ord}(1) = \infty$ в группе $(F, +)$].

През.

$v \neq \vec{0} \Rightarrow v$ собствен для $\varphi \Leftrightarrow \langle v \rangle - \varphi$ инвариант подгрупп.

Доказ.

$\Rightarrow$ $\varphi(v) = \lambda \cdot v \Rightarrow \varphi(\mu \cdot v) = \mu \cdot \varphi(v) = \mu \cdot \lambda \cdot v \in \langle v \rangle \rightarrow \langle v \rangle - \varphi$ инвариантное подгрупп

$\Leftarrow$ $\varphi(v) - \text{инвар.} \Rightarrow \varphi(v) \in \langle v \rangle \Rightarrow \varphi(v) = \lambda \cdot v$ для некоего $\lambda \in F \Rightarrow v - \text{собств. вектор для } \varphi$

□

Опр. Диagonalизируемый л.в. φ .

Если $\exists$ д.с. в V т.ч. $A(\varphi, e)$ диагональна.

Предложение.

φ диаagonalизируемый $\Leftrightarrow \exists V \ni$ д.с. состоящий из собств. векторов для φ .

Доказ.

$e = (e_1, \dots, e_n) - \text{д.с. } V, A(\varphi, e) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \Leftrightarrow \varphi(e_i) = \lambda_i \cdot e_i \quad \forall i = 1, \dots, n \Leftrightarrow \text{все векторы } e_1, \dots, e_n \text{ являются собственными векторами}$

□

Примеры:

$\varphi = \lambda \cdot Id$

$v \in V \setminus \{0\} - \text{собств. вект.}$

$\varphi - \text{диаagonalизируемый} : \forall$ д.с. состоит из собств. векторов.

② $V = \mathbb{R}^2$, φ ортогональный поворот на угол $\theta \neq 0$.

Собственных векторов: $v \in \{0\}$ + Пример не является

$$\lambda \in F$$

$$T_\lambda(\varphi) = \{v \in V \mid \varphi(v) = \lambda \cdot v\}$$

$$\text{Опр. } T_\lambda(\varphi) \text{ — подпр. в } V.$$

$$\text{Лемма. } T_\lambda(\varphi) \neq \{\vec{0}\} \Leftrightarrow \lambda \in \text{Spec } \varphi.$$

Доказ. из стр.

Опр. Собст. подпр.

$\forall \lambda \in \text{Spec } \varphi$ подпр. $T_\lambda(\varphi)$ называется собст. подпр. соответствующим собственному значению λ .

$$\text{Замечание: } T_\lambda(\varphi) \text{ — } \varphi\text{-инвар. подпр. причем } \varphi|_{T_\lambda(\varphi)} = \lambda \cdot \text{Id}|_{T_\lambda(\varphi)}$$

Предложение:

$$\forall \lambda \in F \quad T_\lambda(\varphi) = \text{Ker}(\varphi - \lambda \cdot \text{Id})$$

$$\text{Доказ. } v \in T_\lambda(\varphi) \Leftrightarrow \varphi(v) = \lambda \cdot v \Leftrightarrow \varphi(v) - \lambda \cdot v = \vec{0} \Leftrightarrow (\varphi - \lambda \cdot \text{Id})(v) = \vec{0} \Leftrightarrow v \in \text{Ker}(\varphi - \lambda \cdot \text{Id}) \quad \square$$

Лемма:

$$\lambda \in \text{Spec } \varphi \Leftrightarrow \det(\varphi - \lambda \cdot \text{Id}) = 0.$$

Доказ.